



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA CON ESPÍN EN RELATIVIDAD GENERAL: ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS CON EL ELECTROMAGNETISMO

Yesid Fernando Guerrero Guio

Departamento de física

Director

Juan Manuel Tejeiro Sarmiento

Observatorio astronómico nacional

3 de mayo de 2026

- 1 Introducción
- 2 Fundamentos
- 3 Gravitoelectromagnetismo
 - Basado en la teoría linealizada
 - Basado en fuerzas inerciales
- 4 Comandos adicionales
 - Diapositivas especiales
- 5 Referencias

Geodésicas La trayectoria de una partícula sin estructura interna:

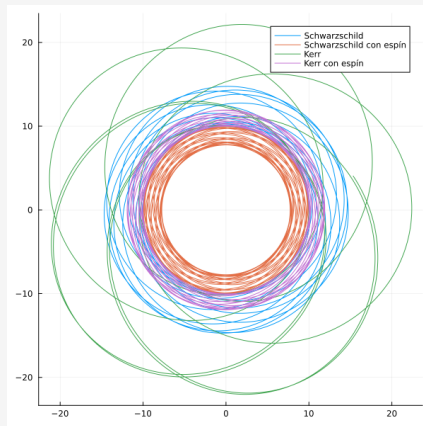
$$\ddot{x}^\mu + \Gamma_{\nu\rho}^\mu \dot{x}^\nu \dot{x}^\rho = 0 \quad (1)$$

Partículas con espín

En la aproximación polo-dipolo (Ecuaciones de Mathisson–Papapetrou–Dixon), el movimiento difiere de las geodésicas:

$$\frac{Dp^\mu}{d\tau} = -\frac{1}{2}R^\mu{}_{\nu\kappa\lambda}u^\nu S^{\kappa\lambda} \quad (2)$$

$$\frac{DS^{\mu\nu}}{d\tau} = p^\mu u^\nu - u^\mu p^\nu \quad (3)$$



Trayectorias de partículas con y sin espín en las métricas de Schwarzschild y Kerr.

Cond. in: $r_0 = 10, \theta_0 = \pi/2, \phi_0 = 0, v_0 = 0,$
 $a = s = 0,9.$

A partir de la contracción con u_ν y usando $u^\mu u_\mu = -c^2$, se obtiene:

$$p^\mu = mu^\mu - \frac{u_\nu}{c^2} \frac{DS^{\mu\nu}}{d\tau} \quad (4)$$

es posible definir una masa μ y una velocidad dinámica v^μ tal que cumpla $p^\mu = \mu v^\mu$, donde $v^\mu v_\mu = -c^2$ y por lo tanto **Gerakopoulos2014; Knickmann2015; Ehlers1979**.

Masa cinemática

$$m = -\frac{p^\nu u_\nu}{c^2}$$

Masa dinámica

$$\mu^2 = -\frac{p^\mu p_\mu}{c^2}$$

Con el fin de cerrar el sistema es necesario definir unas condiciones suplementarias de espín (SSC) que además también establecen una línea de mundo en la partícula y permiten encontrar una relación entre u^μ y p^μ .

Tulczyjew (TSSC)

$$S^{\mu\nu} p_\nu = 0 \quad (5)$$

$$u^\mu = N \left(v^\mu + \frac{1}{2c^2 \mu^2 \Delta_s} R_{\nu\sigma\kappa\lambda} S^{\mu\nu} S^{\kappa\lambda} v^\sigma \right) \quad (6)$$

$$\Delta_s = 1 + \frac{1}{4\mu^2 c^2} R_{\sigma\delta\kappa\lambda} S^{\sigma\delta} S^{\kappa\lambda} \quad (7)$$

$$N = \frac{c}{\left[c^2 - \frac{1}{4\mu^4 \Delta_s^2 c^4} R_{\nu\sigma\kappa\lambda} R^{\alpha\beta\gamma\delta} S_{\mu\nu} S^{\kappa\lambda} S_{\mu\alpha} S_{\gamma\delta} v^\sigma v_\beta \right]^{1/2}} \quad (8)$$

Mathisson-Pirani (MP SSC)

$$S^{\mu\nu} u_\nu = 0 \quad (9)$$

$$u^\mu = v^\mu \quad (10)$$

$$u^\mu = \frac{1}{m} \left(p^\mu + \frac{S^{\mu\nu} S_{\nu\beta} p^\beta}{S^2} \right) \quad (11)$$

En el régimen en el que los términos cuadráticos en el espín puedan despreciarse, las ecuaciones de la SSC se reducen a:

$$\Delta_s \approx 1 \quad N \approx 1 \quad u^\mu \approx p^\mu \quad (12)$$

por lo tanto, la masa cinemática es aproximadamente igual a la masa dinámica $\mu \approx m$, y

$$S^{\mu\nu} p_\nu = S^{\mu\nu} \mu v_\nu = 0 \implies S^{\mu\nu} u_\nu \approx 0 \quad (13)$$

es decir, en el límite de espín débil, las condiciones de Tulczyjew y Pirani son aproximadamente las mismas. La ecuación (??) se reduce a $p^\mu \approx mu^\mu$, y reemplazando en (??) se obtiene la fuerza espín-curvatura de Mathisson-Papapetrou:

$$f^\mu = m \frac{Du^\mu}{d\tau} = -\frac{1}{2} R^\mu{}_{\nu\kappa\lambda} u^\nu S^{\kappa\lambda} \quad (14)$$

En 1963, Roy Kerr propuso la solución en el vacío a las ecuaciones de campo de Einstein (??), de una fuente en rotación con simetría axial **Kerr1963**. La métrica de Kerr depende de dos cantidades físicas: la masa M y la rotación descrita por el parámetro a . La solución es estacionaria y axialmente simétrica, esto se evidencia en el elemento de línea que no depende de t y ϕ :

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{2G_N M r}{c^2 \rho^2} \right) dt^2 + \frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 + \rho^2 d\theta^2 \\ + \left(r^2 + a^2 + \frac{2G_N M a^2 r \sin^2 \theta}{c^2 \rho^2} \right) \sin^2 \theta d\phi^2 - \frac{4G_N M a r}{c^2 \rho^2} \sin^2 \theta c dt d\phi \quad (15)$$

donde

$$\rho^2 = r^2 + a^2 \cos^2 \theta \quad (16)$$

$$\Delta = r^2 - \frac{2G_N M r}{c^2} + a^2 \quad (17)$$

con $a = J/(Mc)$, siendo a el momento angular por unidad de masa del objeto masivo.

En la aproximación de campo débil $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, donde $|h_{\mu\nu}| \ll 1$ (**Bambi2018**). Asumiendo $g_{\mu\nu,t} = 0$ y despreciando los términos $O(h^2)$, entonces los símbolos de Christoffel son:

$$\Gamma_{\nu\sigma}^{\kappa} = \frac{1}{2}\eta^{\kappa\lambda}(h_{\lambda\sigma,\nu} + h_{\nu\lambda,\sigma} - h_{\nu\sigma,\lambda}) \quad (18)$$

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\eta^{\lambda\sigma}(h_{\sigma\nu,\mu\lambda} - h_{\mu\nu,\sigma\lambda} - h_{\sigma\lambda,\mu\nu} + h_{\mu\lambda,\sigma\nu}), \quad R = h^{\mu\lambda}_{,\mu\lambda} - h^{\mu}_{,\lambda}{}^{\lambda}{}_{,\mu} \quad (19)$$

Reemplazando 19 en las ecuaciones de campo, y aplicando $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - 1/2 \eta_{\mu\nu} h$ obtenemos :

$$-\bar{h}_{\mu\nu,\lambda}{}^{\lambda} - \eta_{\mu\nu}\bar{h}_{\sigma\lambda}{}^{,\sigma\lambda} + \bar{h}_{\mu\lambda,\nu}{}^{\lambda} + \bar{h}_{\nu\lambda,\mu}{}^{\lambda} = \frac{16\pi}{c^4}GT_{\mu\nu} \quad \Rightarrow \quad -\bar{h}_{\mu\nu,\lambda}{}^{\lambda} = \frac{16\pi GT_{\mu\nu}}{c^4} \quad (20)$$

imponiendo el Gauge de Lorentz $\bar{h}^{\mu\alpha}_{,\alpha} = 0$ (La transformación infinitesimal $h_{\mu'\nu'}^{nuevo} = h_{\mu\nu}^{ant} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu}$ dejan invariante el tensor de Riemann) (**Misner1973**)

SOLUCIÓN A LAS ECUACIONES LINEALIZADAS

En $\gamma \approx 1$, $u^\mu \approx (c, \mathbf{u})$, y $T^{\mu\nu} \equiv \rho u^\mu u^\nu$, entonces $T^{tt} \equiv \rho c^2$, $T^{ij} \equiv \rho u^i u^j$ y $T^{ti} \equiv c j^i$. Definimos los potenciales Φ y A^i (SJ2020; Mashhoon1999):

$$\Phi(\mathbf{r}) \equiv -G \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \quad A^i(\mathbf{r}) \equiv -\frac{2G}{c^2} \int \frac{j^i(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \quad (21)$$

La métrica se puede escribir como:

$$ds^2 = -c^2 \left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2\Phi}{c^2}\right) \delta_{ij} dx^i dx^j + 4\mathbf{A} \cdot d\mathbf{x} dt \quad (22)$$

La métrica de Kerr para un cuerpo de rotación baja y campo débil, es decir, $a \ll 1$ y $2GM/(c^2 r) \ll 1$:

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{2GM}{c^2 r}\right) dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 + \boxed{-\frac{4GJ}{c^2 r} \sin^2 \theta} dt d\phi \quad (23)$$

De manera similar al electromagnetismo podemos definir los campos gravitoelectromagnéticos como:

$$\mathbf{E} \equiv -\nabla\Phi - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mathbf{A} \right) \qquad \mathbf{B} \equiv \nabla \times \mathbf{A} \qquad (24)$$

Las ecuaciones de campo de Maxwell para el gravitomagnetismo:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -4\pi G\rho \qquad \nabla \cdot \left(\frac{1}{2} \mathbf{B} \right) = 0 \qquad (25)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mathbf{B} \right) \qquad \nabla \times \left(\frac{1}{2} \mathbf{B} \right) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \frac{4\pi G}{c^2} \mathbf{j} \qquad (26)$$

La fuerza de Lorentz del gravitoelectromagnetismo a partir de la componente espacial de la ecuación geodésica:

$$\mathbf{F} = m(\mathbf{E} + 2\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \qquad (27)$$

Un marco de referencia propio de un observador acelerado es definido en (**Misner1973**) de la siguiente manera: Sea τ el tiempo propio medido por un observador acelerado que se mueve en una línea de mundo $\mathcal{P} = \mathcal{P}(\tau)$, donde la base tetradica ortonormal es definido como

$$\hat{e}_0(\tau) = u_N(\tau) \quad \hat{e}_\alpha \cdot \hat{e}_\beta = \hat{\eta}_{\alpha\beta} \quad (28)$$

con $u_N(\tau) = u(\tau)/c$ es la cuatriveLOCIDAD normalizada del observador (**Hobson2015**), cuya evolución a lo largo de la línea de mundo esta dado por

$$\nabla_{\hat{u}} \hat{e}_\beta = \hat{\Omega}^\alpha{}_\beta \hat{e}_\alpha; \quad \Omega^{\alpha\beta} = \frac{2}{c^2} u^{[\alpha} a^{\beta]} + \frac{1}{c} \tilde{\epsilon}^{\alpha\beta}{}_{\nu\mu} \Omega^\mu u^\nu \quad (29)$$

donde $\Omega^{\mu\nu}$ es el generador de transformación infinitesimal de Lorentz (**Misner1973**). El término $(2/c^2)u^{[\alpha}a^{\beta]}$ es el transporte Fermi-Walker, y Ω es la velocidad angular de rotación de la triada espacial $\hat{e}_i$ relativo a la triada transportada Fermi-Walker. Las componentes espaciales del generador estan dadas por $\hat{\Omega}_{ij} = \hat{\epsilon}_{ikj} \hat{\Omega}^k$, (**Costa2014**). Si $\Omega^\mu = 0$ se recupera el transporte Fermi-Walker, si además $a^\mu = 0$ se recupera el transporte paralelo.

CONGRUENCIA DE OBSERVADORES Y COMPONENTES DE LA CONEXIÓN

El espacio-tiempo es cubierto por un conjunto de curvas temporales $\mathcal{P}_x(\tau)$, donde x es el número de la curva, τ el tiempo propio del observador; y el vector tangente es $u^\mu = \partial x^\mu / \partial \tau$, y el vector de desviación es $\mathcal{X}^\mu = \partial x^\mu / \partial x$. La proyección espacial de la derivada covariante de u^α :

$$K^{\alpha\beta} \equiv (h^u)^\alpha{}_\lambda (h^u)^\beta{}_\tau \nabla^\tau u^\lambda = \nabla^\beta u^\alpha + \frac{1}{c^2} u^\beta a^\alpha \quad (30)$$

El cual se puede descomponer en su traza θ (expansión), su parte simétrica libre de traza $\sigma_{\alpha\beta}$ (cizalladura), y la parte antisimétrica $\omega_{\alpha\beta}$ (vorticidad):

$$K_{\alpha\beta} = K_{(\alpha\beta)} + K_{[\alpha\beta]} = \sigma_{\alpha\beta} + \frac{1}{3} \theta h_{\alpha\beta} + \omega_{\alpha\beta} \quad (31)$$

Los componentes de $\hat{\Gamma}_{\nu\sigma}^\mu$ en este marco son:

$$\hat{\Gamma}_{00}^0 = 0, \hat{\Gamma}_{0j}^0 = \hat{\Gamma}_{00}^j = \frac{1}{c^2} \hat{a}_j, \hat{\Gamma}_{0k}^j = \frac{1}{c} \hat{e}^j{}_{\mu k} \hat{\Omega}^\mu = \frac{1}{c} \hat{\Omega}^j{}_k, \hat{\Gamma}_{j0}^i = \hat{\Gamma}_{ji}^0 = \frac{1}{c} \hat{K}_{ij}, \hat{\Gamma}_{i0}^0 = 0 \quad (32)$$

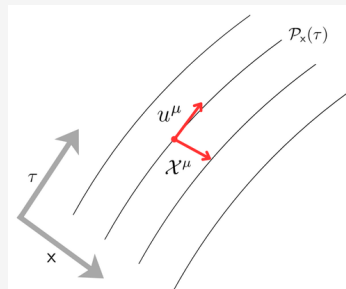


Figura: Congruencia de observadores. Imagen generada a partir de (Carroll2004).

En el marco de referencia de una congruencia de observadores acelerados, la componente espacial de la ecuación geodésica de una partícula de prueba que se mueve en el espacio-tiempo con cuadrivelocidad U^μ .

$$\hat{\nabla}_{\hat{U}} \hat{U}^\alpha = \frac{D\hat{U}^\alpha}{d\tau} = \frac{d\hat{U}^i}{d\tau} + \hat{\Gamma}_{00}^i (\hat{U}^0)^2 + (\hat{\Gamma}_{0j}^i + \hat{\Gamma}_{j0}^i) \hat{U}^0 \hat{U}^j + \hat{\Gamma}_{jk}^i \hat{U}^k \hat{U}^j = 0$$

$$\frac{\tilde{D}\hat{U}^i}{d\tau} = -\frac{\hat{a}^i}{c^2} (\hat{U}^0)^2 + \frac{1}{c} [\hat{U} \times (\hat{\Omega} + \hat{\omega})]^i \hat{U}^0 - \frac{1}{c} \hat{\sigma}^i_j \hat{U}^0 \hat{U}^j - \frac{1}{3c} \theta \delta^i_j \hat{U}^0 \hat{U}^j \quad (33)$$

se define el campo gravitoelectrónico y el campo gravitomagnético como (Costa2014):

$$\mathbf{G} \equiv -\mathbf{a} \quad \mathbf{H} \equiv \boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\Omega} \quad (34)$$

entonces en forma vectorial:

$$\frac{\tilde{D}\mathbf{U}}{d\tau} = \frac{\hat{U}^0}{c} \left[\frac{\hat{U}^0}{c} \mathbf{G} + \mathbf{U} \times \mathbf{H} - \hat{\sigma}^i_j \hat{U}^j \hat{e}_i - \frac{1}{3} \theta \mathbf{U} \right] \quad (35)$$

se asemeja a la ecuación de movimiento para una partícula en reposo con masa m_e , carga eléctrica e y velocidad $\mathbf{u}_e$ ubicada en un campo eléctrico $\mathbf{E}$ y un campo magnético $\mathbf{B}$ $d\mathbf{p}/d\tau = e(u^0 \mathbf{E} + \mathbf{u}_e \times \mathbf{B})$ (Misner1973; MunizOliva2002)

Cuando el espacio-tiempo es estacionario, $h^\alpha_\mu h^\beta_\nu \mathcal{L}_u g_{\alpha\beta} = 2\sigma_{\mu\nu} + \frac{2}{3}\theta h_{\mu\nu} = 2K_{(\mu\nu)} = 0$, es decir que $\theta = 0$ y $\sigma_{\mu\nu} = 0$ (**MunizOliva2002; Nataro2007**).

$$\frac{\tilde{D}\mathbf{U}}{d\tau} = \frac{\hat{U}^0}{c} \left[\frac{\hat{U}^0}{c} \mathbf{G} + \mathbf{U} \times \mathbf{H} \right] \quad (36)$$

Además haciendo $\hat{\Omega}_{ij} = \hat{\omega}_{ij} = -\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\hat{H}^k$ y $\hat{H}_{ij} = \epsilon_{ijk}\hat{H}^k$ entonces $\hat{K}_{[ij]} = -\epsilon_{ijk}\hat{H}^k/2$

Electromagnetismo

$$F^{\alpha\beta}_{;\beta} = 4\pi J^\alpha$$

$$\tilde{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_c}{\epsilon_0} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}$$

$$\tilde{\nabla} \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \mathbf{G} \times \mathbf{B} + \mu_0 \mathbf{j}_e$$

No análogo EM

$$\tilde{\nabla} \cdot \mathbf{B} = -\frac{1}{c^2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{E}$$

$$\tilde{\nabla} \times \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \mathbf{G} \times \mathbf{E}$$

Gravitoelectromagnetismo

$$R_{\mu\nu} = \frac{8\pi G_N}{c^4} \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T^\alpha{}_\alpha \right)$$

$$\tilde{\nabla} \cdot \mathbf{G} = -4\pi G_N \left(2\rho + \frac{1}{c^2} T^\alpha{}_\alpha \right) + \frac{1}{c^2} \mathbf{G}^2 + \frac{1}{2} \mathbf{H}^2$$

$$\tilde{\nabla} \times \mathbf{H} = \frac{2}{c^2} \mathbf{G} \times \mathbf{H} - \frac{16\pi G_N}{c^2} \mathbf{j}$$

$$\frac{1}{c^2} \tilde{\nabla}_i G_j - \frac{1}{c^4} G_i G_j + \frac{1}{2c^2} \mathbf{H}^2 h_{ij} + \tilde{R}_{ij} = \frac{8\pi G_N}{c^4} \left(\frac{1}{2} h_{ij} T^\alpha{}_\alpha + T_{ij} \right)$$

$$\tilde{\nabla} \cdot \mathbf{H} = -\frac{1}{c^2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{G}$$

$$\tilde{\nabla} \times \mathbf{G} = 0$$

La ecuación de desvío geodésico para dos partículas que se mueven con cuadrivelocidad u^μ en un espacio-tiempo es y la ecuación de desvío de la línea de mundo para dos partículas con la misma razón q/m que se mueven a una cuadrivelocidad u^μ en un campo EM en el espacio tiempo de Minkowski son respectivamente (**Costa2006**):

$$\frac{D^2 \delta x^\mu}{d\tau^2} = -R^\mu{}_{\nu\sigma\rho} u^\nu u^\rho \delta x^\sigma \quad \frac{D^2 \delta x^\mu}{d\tau^2} = \frac{q}{m} \nabla_\sigma F^\mu{}_\nu(\mathbf{x}) u^\nu \delta x^\sigma \quad (37)$$

Donde las partículas tienen coordenadas $x^\mu(\tau)$ y $x_2^\mu(\tau) = x^\mu(\tau) + \delta x^\mu(\tau)$, y $\delta x^\mu(\tau)$ es el vector de desviación. Un observador con cuadrivelocidad u^μ mide los campos eléctrico y magnético como $E^\alpha = F^{\alpha\beta} u_\beta$ y $B^\alpha = \star F^{\alpha\beta} u_\beta$ respectivamente, donde $\star F^{\alpha\beta} = \tilde{\epsilon}^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\mu\nu} / (2c)$. Los tensores de marea se pueden definir como:

$$\left. \begin{aligned} E_{\alpha\gamma} &= u^\beta \nabla_\gamma F_{\alpha\beta} \\ B_{\alpha\gamma} &= u^\beta \star \nabla_\gamma F_{\alpha\beta} = \frac{1}{2c} u^\beta \tilde{\epsilon}^{\mu\nu}{}_{\alpha\beta} \nabla_\gamma F_{\mu\nu} \end{aligned} \right| \begin{aligned} \mathbb{E}_{\mu\nu} &= R_{\mu\lambda\nu\sigma} u^\lambda u^\sigma \\ \mathbb{H}_{\mu\nu} &= \star R_{\mu\lambda\nu\sigma} u^\lambda u^\sigma = \frac{1}{2c} \tilde{\epsilon}^{\alpha\beta}{}_{\mu\lambda} R_{\alpha\beta\nu\sigma} u^\lambda u^\sigma \end{aligned}$$

El tensor de Riemann se puede escribir en términos de los tensores de marea gravitoelectrónico y gravitomagnético y de un tercer tensor denotado como $\mathbb{F}_{\mu\nu}$:

$$R^{\alpha\beta}{}_{\gamma\delta} = \frac{4}{c^4} \mathbb{E}^{[\alpha}{}_{[\gamma} u_{\delta]} u^{\beta]} + \frac{2}{c^3} \epsilon^{\chi\kappa}{}_{\gamma\delta} u_{\kappa} \mathbb{H}_{\chi}{}^{[\beta} u^{\alpha]} + \frac{2}{c^3} \epsilon^{\chi\alpha\beta\kappa} u_{\kappa} \mathbb{H}_{\chi}{}_{[\delta} u_{\gamma]} + \frac{1}{c^4} \epsilon^{\alpha\beta\chi\tau} \epsilon^{\iota\kappa}{}_{\gamma\delta} \mathbb{F}_{\chi\iota} u_{\tau} u_{\kappa} \quad (38)$$

donde $\mathbb{F}_{\chi\iota} = \star R \star^{\chi\lambda\iota\eta} u_{\lambda} u_{\eta} = \frac{1}{4} \epsilon_{\rho\mu\chi\lambda} \epsilon_{\nu\sigma\iota\eta} R^{\rho\mu\nu\sigma} u^{\eta} u^{\lambda}$ es conocido como el tensor de Bel (**Costa2014; Gmez-Lobo2007**) y no tiene análogo electromagnético. Se puede observar que el tensor de Bel es un tensor simétrico y además espacial, es decir $\mathbb{F}_{\mu\nu} = \mathbb{F}_{\nu\mu}$ y $\mathbb{F}_{\mu\nu} u^{\mu} = \mathbb{F}_{\mu\nu} u^{\nu} = 0$, con 6 componentes independientes, al igual que el tensor de marea gravitoelectrónico, mientras que el tensor de marea gravitomagnético tiene 8 componentes independientes. Las 20 componentes independientes del tensor de Riemann están descritos por estos tres tensores. El tensor Hodge dual en los dos primeros índices del tensor de Riemann puede ser calculado contrayendo 38 con $1/2 \epsilon_{\alpha\beta\epsilon\xi}$.

$$\begin{aligned} \star R^{\epsilon\xi}{}_{\gamma\delta} = & \frac{2}{c^4} \epsilon^{\epsilon\xi}{}_{\alpha\beta} \mathbb{E}^{[\alpha}{}_{[\gamma} u_{\delta]} u^{\beta]} + \frac{1}{c^3} \epsilon^{\epsilon\xi}{}_{\alpha\beta} \epsilon^{\mu\chi}{}_{\gamma\delta} u_{\chi} \mathbb{H}_{\mu}{}^{\beta} u^{\alpha} \\ & + \frac{4}{c^3} u^{[\epsilon} \mathbb{H}^{\xi]}{}_{[\delta} u_{\gamma]} - \frac{1}{2c^4} \epsilon^{\mu\nu}{}_{\gamma\delta} u_{\nu} u^{[\xi} \mathbb{F}^{\epsilon]}{}_{\mu} \quad (39) \end{aligned}$$

A partir de las ecuaciones de campo de Einstein y de las identidades de Bianchi $\star R^{\gamma\alpha}{}_{\gamma\beta} = 0$:

Electromagnetismo

$$F^{\alpha\beta}{}_{;\beta} = 4\pi J^\alpha$$

$$E^\alpha{}_\alpha = \frac{\rho_c}{\epsilon_0}$$

$$B_{[\alpha\beta]} = \frac{1}{2} \star F_{\alpha\beta;\gamma} u^\gamma - \frac{\mu_0}{c} \epsilon_{\alpha\beta\sigma\gamma} j_e^\sigma u^\gamma$$

No análogo EM

$$B^\alpha{}_\alpha = 0$$

$$E_{[\alpha\beta]} = \frac{1}{2} F_{\alpha\beta;\gamma} u^\gamma$$

No análogo EM

Gravitoelectromagnetismo

$$R_{\mu\nu} = \frac{8\pi G_N}{c^4} \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T^\alpha{}_\alpha \right)$$

$$\mathbb{E}^\alpha{}_\alpha = 4\pi G_N \left(2\rho + \frac{1}{c^2} T^\alpha{}_\alpha \right)$$

$$\mathbb{H}_{[\alpha\beta]} = -\frac{4\pi G_N}{c^3} \epsilon_{\alpha\beta\sigma\gamma} j^\sigma u^\gamma$$

$$\mathbb{F}^\alpha{}_\beta + \mathbb{E}^\alpha{}_\beta - \mathbb{F}^\sigma{}_\sigma h^\alpha{}_\beta = \frac{8\pi G_N}{c^2} \left[\frac{1}{2} T^\gamma{}_\gamma h^\alpha{}_\beta - T^{\langle\alpha\rangle}{}_{\langle\beta\rangle} \right]$$

$$\mathbb{H}^\alpha{}_\alpha = 0$$

$$\mathbb{E}_{[\alpha\beta]} = 0$$

$$\mathbb{F}_{[\alpha\beta]} = 0$$

FUERZA SOBRE UNA PARTÍCULA CON ESPÍN (WALD)

Métrica en el límite lejano ($1/r$):

$$ds^2 \approx -c^2 \left(1 - 2 \frac{G_N M}{c^2 r} \right) dt^2 - \frac{4G_N}{c^2} \frac{(\mathbf{J} \times \mathbf{r}) \cdot d\mathbf{x}}{r^3} dt + \left(1 + 2 \frac{G_N M}{c^2 r} \right) d\mathbf{x}^2 \quad (40)$$

Fuerza MPD (componente espacial):

$$f^i = -\frac{c}{2} R^i{}_{0jk} S^{jk} \quad (41)$$

Resultado:

$$\mathbf{f} = -\frac{G_N}{c^2} \nabla \left[\frac{3(\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{r}})(\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{r}}) - (\mathbf{J} \cdot \mathbf{S})}{r^3} \right] \quad (42)$$

Analogía: interacción tipo dipolo magnético

